

Bài tập 1: Observer

Sử dụng mẫu Observer Pattern để thiết kế ứng dụng mô phỏng việc các thành viên nhận thông tin một cách tự động từ một Topic khi có thông tin mới. Ứng dụng gồm các lớp sau đây:

- Lớp Topic có các phương thức:

+ Tạo thông tin mới, khi tạo thông tin mới, phương thức này lưu trữ thông tin vào một danh sách tin đồng thời chuyển tiếp tin này cho các thành viên đăng ký nhận tin. Các thành viên tự đăng ký hoặc tự hủy đăng ký việc nhận tin.

+ Cập nhật tin ở lớp Topic, khi tin được cập nhật, thông tin cập nhật được tự động chuyển cho các thành viên đăng ký nhận tin.

- Lớp thành viên A, là lớp nhận tin, chỉ in tin mới nhận ra màn hình khi có thông báo tin mới, hoặc cập nhật tin.

- Lớp thành viên B, là lớp nhận tin, in tất cả các tin đã nhận cùng với tin mới kèm theo số thứ tự của tin. Khi tin được cập nhật, cập nhật tin trong danh sách tin nhận của mình và in tin cập nhật lên màn hình.

1. Khai báo các lớp theo đúng cấu trúc mẫu Observer.

2. Viết mã lệnh cho các lớp, phương thức, hàm main dùng để demo ứng dụng.

Bài tập 2: State

Một nhà mạng di động quản lý **các thuê bao trả trước** theo trạng thái theo số dư của người dùng:

- **Trạng thái Thường (Normal):** Số dư ≤ 100.000 VNĐ
 - Cước gọi: 1,800 VNĐ/phút
 - Không được khuyến mãi khi nạp tiền
- **Trạng thái Bạc (Silver):** $100.000 < \text{số dư} \leq 200.000$
 - Cước gọi: 1,500 VNĐ/phút
 - Được tặng thêm 5% khi nạp tiền
- **Trạng thái Vàng (Silver):** tổng số dư > 200.000
 - Cước gọi: 1,200 VNĐ/phút
 - Được tặng thêm 10% khi nạp tiền

Sử dụng **State Pattern** để quản lý trạng thái thuê bao. Thuê bao có các phương thức

- **Nạp tiền** (soTien) → thay đổi số dư, chuyển trạng thái
- **Thực hiện cuộc gọi** (soGiay) → thay đổi số dư, chuyển trạng thái
- **In thông tin thuê bao:** trạng thái hiện tại, số dư, thời gian gọi còn lại nếu có. Cước phí được tính theo block 1 giây.

1. Khai báo các lớp theo đúng cấu trúc mẫu State.

2. Viết mã lệnh cho các lớp, phương thức, hàm main dùng để demo ứng dụng.

Bài tập 3: Chain of Responsibility

Một công ty cấp nước xây dựng hệ thống tính tiền nước sinh hoạt theo bậc thang.

Số tiền nước được tính theo từng mức tiêu thụ như sau:

Bậc	Số m ³ nước	Đơn giá
Bậc 1	0 – 10 m ³	6.000 VNĐ/m ³
Bậc 2	11 – 20 m ³	7.500 VNĐ/m ³
Bậc 3	21 – 30 m ³	9.000 VNĐ/m ³
Bậc 4	Trên 30 m ³	12.000 VNĐ/m ³

Cài đặt các chức năng sau

- **Tính tiền nước sử dụng**
- **In thông tin hóa đơn gồm các thông tin:** Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số m³ sử dụng, tiền từng bậc, tổng tiền phải trả

1. Khai báo các lớp theo đúng cấu trúc mẫu Chain of Responsibility.

2. Viết mã lệnh cho các lớp, phương thức, hàm main dùng để demo ứng dụng.

Bài tập 4: Strategy

Một hệ thống bán hàng trực tuyến hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau.

Mỗi giỏ hàng gồm nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có: Tên mặt hàng, Số lượng, Đơn giá

Hệ thống cần cho phép:

- Thay đổi hình thức thanh toán linh hoạt
- Thay đổi chương trình khuyến mãi linh hoạt
- Có thể bổ sung thêm các hình thức thanh toán hoặc khuyến mãi mới mà không ảnh hưởng đến mã nguồn hiện có.

A. Các hình thức thanh toán

1. Thanh toán COD

- Nếu giá trị đơn hàng $\geq 2.000.000$ VNĐ: Giảm 2% trên tổng tiền hàng

2. Thanh toán AirPay: Nếu giá trị đơn hàng $\geq 1.000.000$ VNĐ: Giảm 3% trên tổng tiền hàng

3. Thanh toán MasterCard: Nếu giá trị đơn hàng $\geq 3.000.000$ VNĐ: Giảm 5% trên tổng tiền hàng và Giảm tối đa 300.000 VNĐ

B. Các hình thức khuyến mãi

1. Khuyến mãi phần trăm: : Giảm x% trên tổng tiền hàng giảm tối đa là y VNĐ

Ví dụ: Giảm 10% Tối đa 200.000 VNĐ

2. Khuyến mãi cố định: Giảm trực tiếp số tiền cố định trên đơn hàng

Ví dụ: Giảm 100.000 VNĐ

1. Vẽ sơ đồ các lớp theo mẫu Strategy

2. Viết mã lệnh cho các lớp, phương thức, hàm main dùng để demo ứng dụng.